

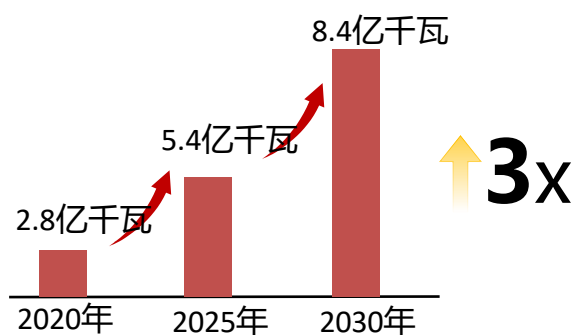


智慧新能源 解决方案彩页

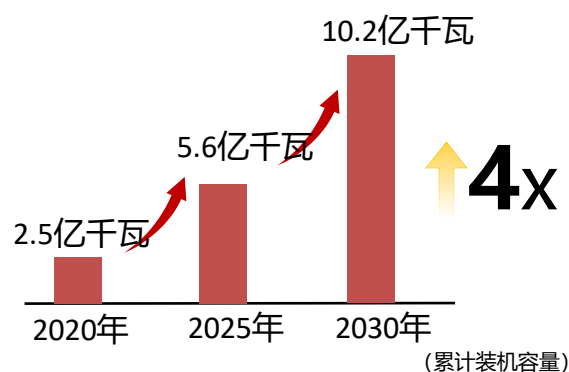
背景和趋势

近年来，中国新能源和可再生能源的新增速度居于世界前列，2020年~2030年间风电装机容量增长至三倍、光伏增长至四倍，成为新能源发展的主力，海上风电开发空间巨大。目前，大部分新能源场站位置偏、风机多、设备杂、面积广，面临着系统分散、值班时间长、人才流失的问题，新能源亟需通过区域集中化运营、智能化预测管控的手段，实现无人化、少人化集控管理。

2020-2030年 全国风机装机容量增长3倍



2020-2030年 全国光伏装机容量增长4倍



业务挑战

挑战一



挑战二

- 场站偏远信号差，巡维人员易失联
- 传统巡检方式移动靠走，记录靠手

传统巡检

巡维人员手持对讲机，信号差，易失联

智能巡检

巡维人员手持智能终端，信号覆盖广，记录便捷

- 锚害、接口腐蚀等原因导致海底光缆受损几率大，通信中断
- 光缆损坏预案形式单一，只能通过备份光缆，无其他预案



撞击区

需要高品质无线覆盖，实现电站全面感知及运维智能

业务挑战

挑战三



1 视频联网

电站大量摄像头，品牌繁杂、厂商多，区域视频运营难，体验差

2 视频智能化

机组分散、人工巡检难，视频缺乏智能分析，事后分析工作量大

3 场站运维

系统数据无联动，依赖人工，智能化水平低
现场人员技能参差不齐，检修过程无管控，运维质量难以监管。

挑战四

业务挑战1：“两个细则”考核带来经营压力

- 电网区域制定严格双细则考核，功率预测占整体考核比例超过50%+，是考核成本优化重点
- 功率预测考核精度、维度、周期要求持续提高，亟待精准预测克服新能源发电不确定性

2018年至2023年西北某省并网管理关键指标考核



每年超亿元功率预测考核支出费用已严重影响企业的生产经营效益。

业务挑战2：新能源精细化运营与高比例消纳

- 新能源从聚焦发展数量到更关注发展质量，对精细化运营和经营任务提出更高要求
- 电力市场交易决策缺乏精准数据支撑，预测精准度影响数亿元年营收差异

国家能源局
National Energy Administration

2025年至2027年全国新能源利用率将不低于90%——提升电力系统调节能力

新能源精准功率预测是提升电力系统调节能力、响应实施方案中优化要求的前提

方案架构

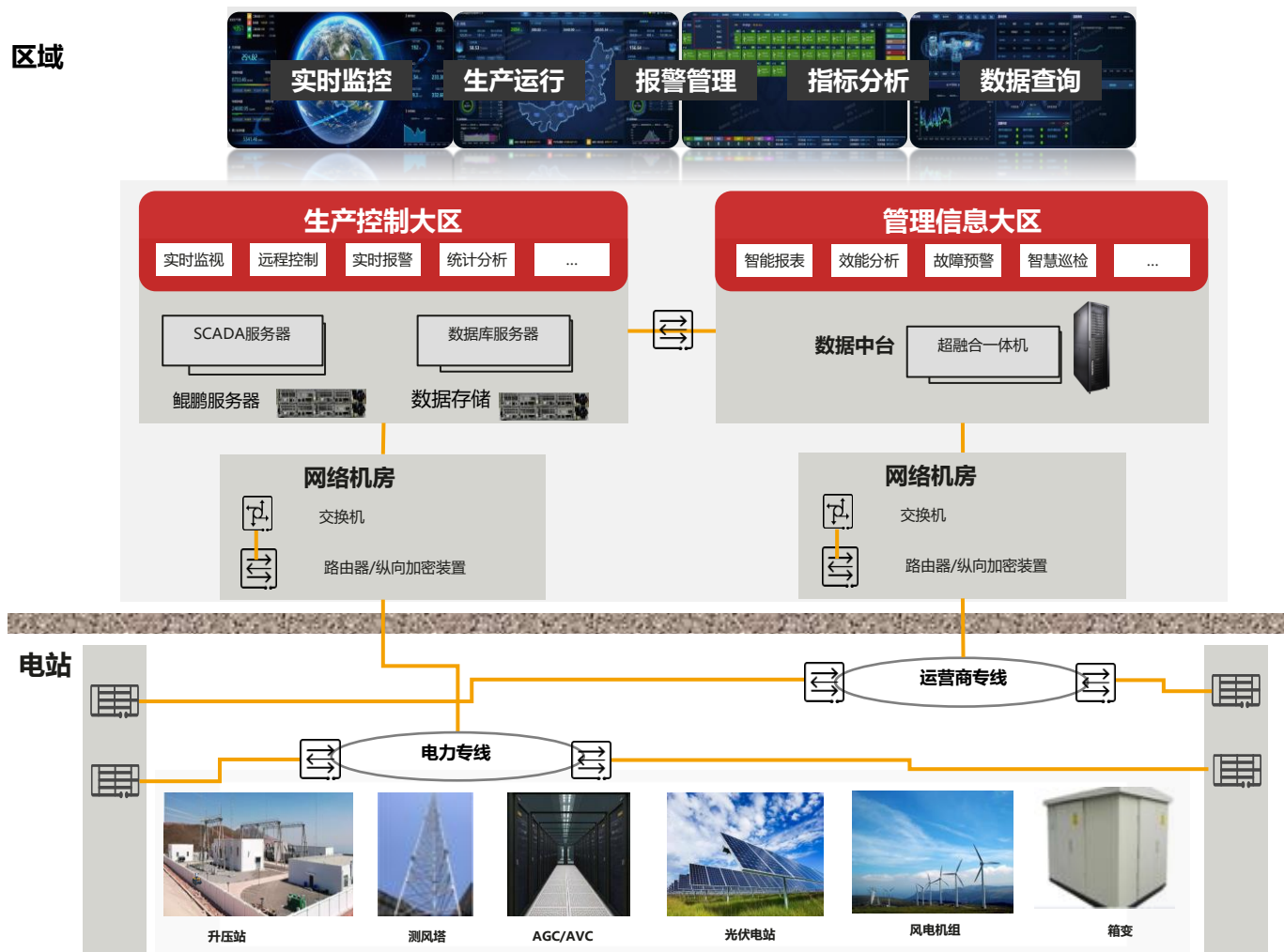
华为智慧新能源解决方案方案架构从单风场向集团和区域延伸，集团侧部署视频管理平台，区域侧与ISV伙伴联合打造基于鲲鹏的高性能高安全可靠的集控中心，同时构建高精度区域功率预测系统，场站侧提供多场景的融合网络方案，通过集团可视、区域可控、场站可感，助力新能源运维少人无人及经营效益提升



场景1：新能源集控

生产远程集中监控，打造高安全可靠底座

区域



基于鲲鹏的高可靠硬件底座

- **高安全性：**鲲鹏+高可靠网络，芯片、核心器件、操作系统等全栈可持续发展，符合信息高质量发展要求，满足安全等保三级要求。
- **高可靠性：**灾备双活，实现集控业务高可靠。

应用使能套件，使能极致性能

- **性能提升：**鲲鹏应用使能套件提升风机、箱变、机组等设备告警上报及时性提升20%。
- **快速迁移：**端到端迁移工具，从“应用迁移”，走向“原生开发”，迁移效率2人天/应用。

设备统一运维，生态成熟开放

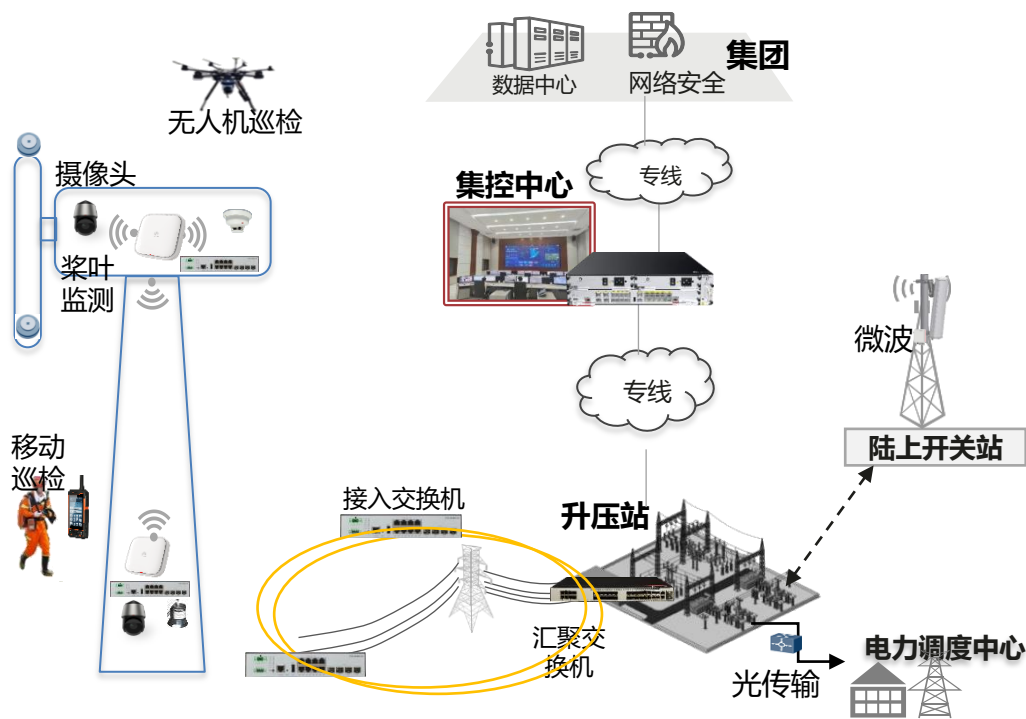
- **极简运维：**集控中心部署eSight，对服务器和网络设备统一监控，运维高效便捷。
- **生态成熟：**联合TOP ISV，场站上百种机型全接入，覆盖业界90%。

轻量数据中台，加速业务创新

- **极简部署：**最小3节点起配，软件硬件一体化预集成，开箱即用
- **大数据分析能力：**数据集成、数据服务、数据开放一站式方案，支撑集控中心数据治理和业务创新

场景2：新能源融合网络

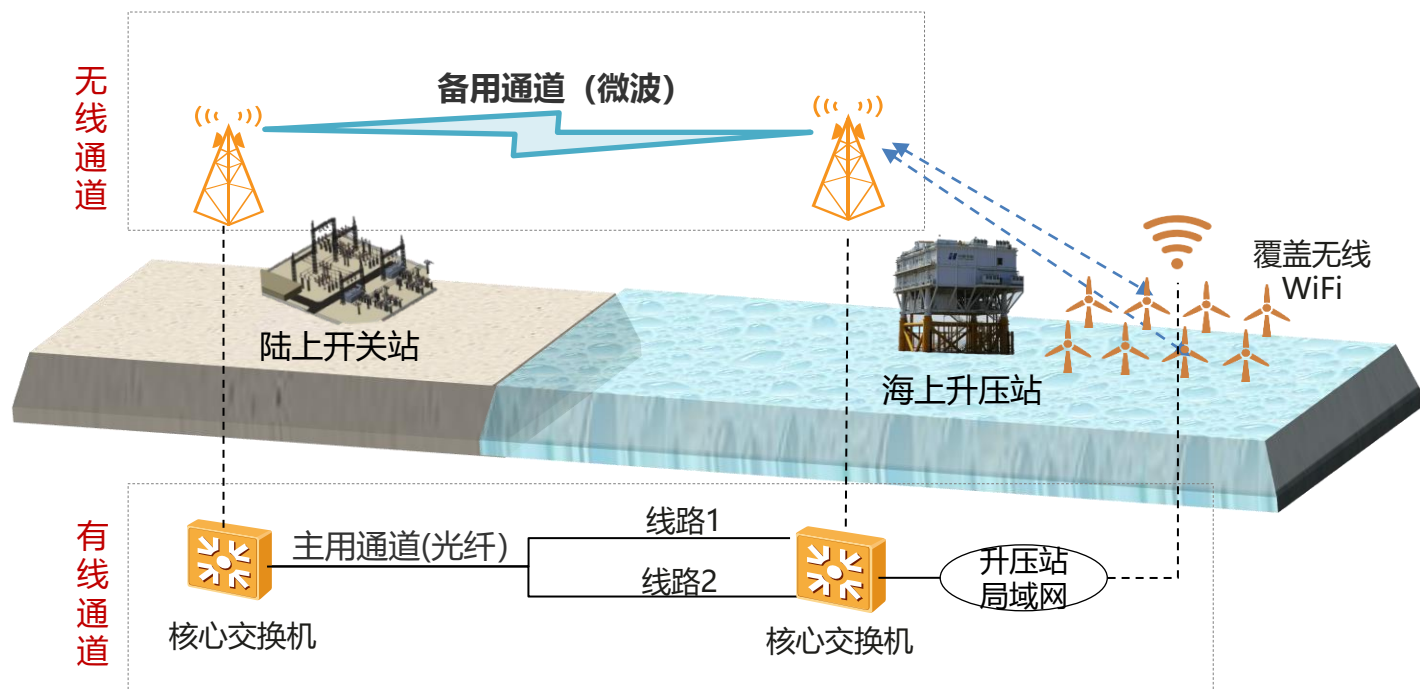
有线+无线融合，双重备份通道，业务高可靠回传



- **高品质无线：**支持无损漫游，**切换时间10ms**，智能天线，可实现机舱内部全覆盖，风机周边400米覆盖，野外道路1.5KM回传，超友商**20%**以上。
- **专业网规：**实现任意地形、任意风机高度覆盖无盲区
- **高可靠回传：**有线+无线融合，回传链路**1+1保护**，**毫秒级业务倒换**，风机业务无感，减低通信导致的风机中断；相同条件下，传输距离比友商**5%~40%**
- **统一云管：** NCE-Campus+ Campus Insight实现极简运维，一体化安全、最佳网络体验、IOT全面感知。

场景3：海上风电微波可靠回传链路

电信级微波，提供海陆光纤传输备份链路，保障生产及通信可靠



主备链路毫秒级自动倒换

- 数据优先在光纤主链路上传输；
- 光纤主链路故障，毫秒级倒换微波备份链路
- 光纤主链路恢复，毫秒级回切到光纤主链路

电信级微波，看不见的“空中光纤”

- 最高99.999%可用度，年均失效~5分钟，电信级品质
- 最大~20 Gbps光纤级带宽，单载波最大2.5Gbps
- 业界最低微秒级时延，空口加密
- 提供多种业务接口，支撑长距离和业务平滑扩容

数字化集成交付极简体验

- 任意地形和组网，配置灵活，易安装，快速开通
- 降低微波对调技能，极简客户体验，TTM减少30+%
- 微波规划平台iRiver，提升规划效率，降低交付成本

NCE运维部署和智能运维

- 云化部署，智能运维，开发接口
- 开放接口支持新业务快速上线
- 微波+光端到端统一管理，资源实时可视、敏捷业务发放

场景4：新能源智能监测

多元感知、智能诊断，实现电站智能化运维



数字孪生

- 构建风场、升压站、风机的高精度三维模型，融合GIS数据、台账数据、在线视频、运行数据、生产数据，实现基于生产数据全息投影的数字孪生方案。

智能诊断

- 基于诊断规则库和专家知识库，对振动、转速、声纹等多源数据进行融合故障诊断，实现部件级故障定级、定位。

智能运维

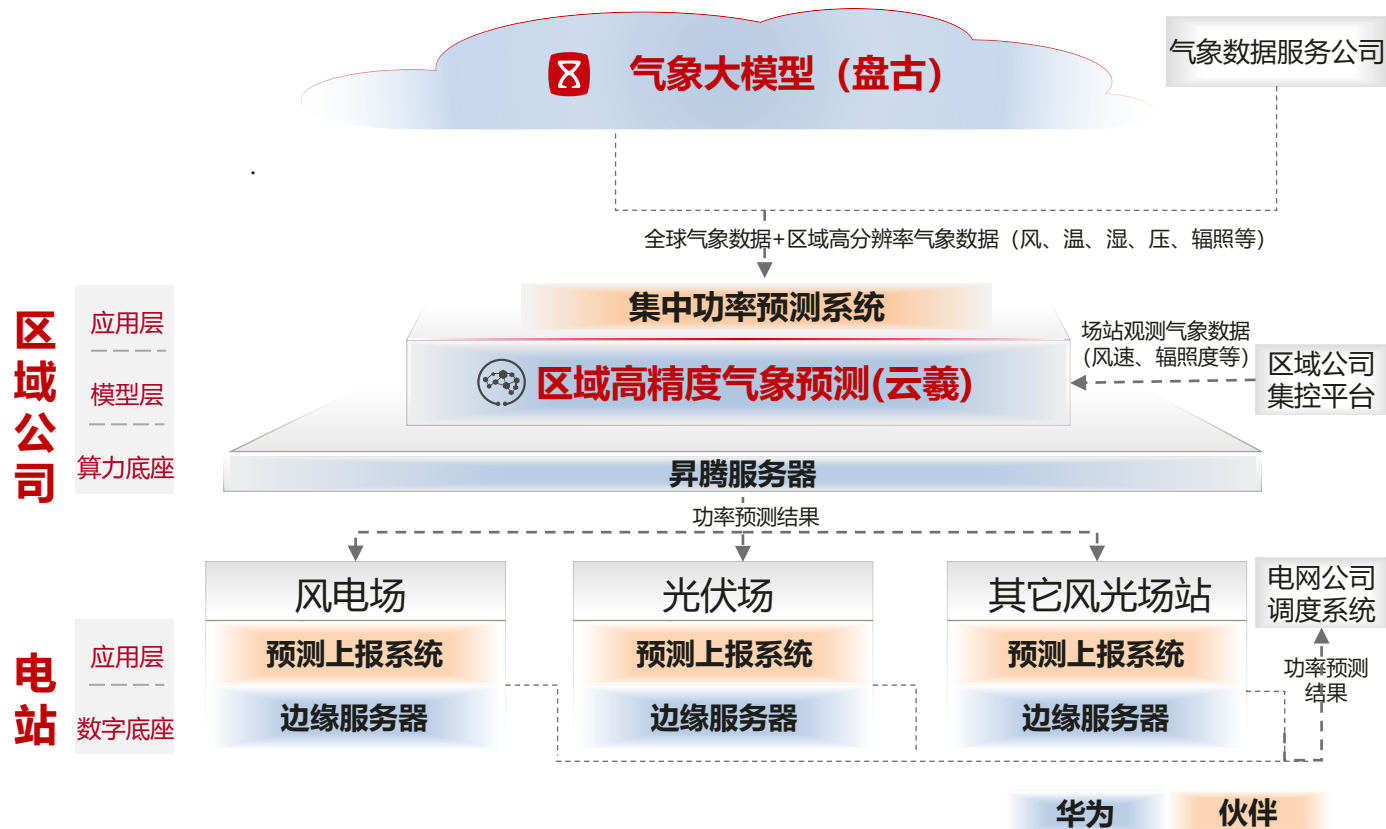
- 将生产数据、在线监测数据与两票、维护检修、缺陷、安监、技术监督等工作相结合，让工作有迹可循，持续提升工作效率和效果。

场景5：新能源功率预测

AI精准功率预测，优化功率考核成本及经营效益

基于新能源功率预测业务场景

分别构建**集团气象大模型**、**区域高精度模型**和**场站边缘业务系统**



学得更多，提升端到端预测准确率

- 利用多年历史信息，发现数值模式难以捕捉的规律
- 气象站+场站观测数据融合分析，掌握区域气象规律

算得更快，提升预测时效性

- 并行计算，AI模型秒级完成计算，端到端预测分钟级完成，支持滚动更新
 - 支持采用更新的气象数据进行预测

数据更精，提升数据处理粒度

- 采用国产高精度数据，突破传统方法局限处理更细颗粒度气象数据
 - 数据源更加丰富，客户自由数据得以利用

方案价值



客户案例

广东某电场：全国首个海陆一体、高安全可靠的集控中心



7个陆上风电场、3个海上风电场，装机容量950MW

- **全栈高安全可靠：**服务器、路由器、交换机、磁盘阵列、防火墙、电力网络等关键设备
- **系统高效响应：**基于华为高安全可靠集控平台，风机、箱变等设备告警上报及时性↑20%

生产远程集中化

千里之外
调整一台风机的叶片角度

全量数据采集

数据采集点超15万个点
视频采集点超500个

决策数据智能化

视频对讲+手机远程监控
解除固定工作场所限制

新能源远程监控中心（鲲鹏+欧拉）

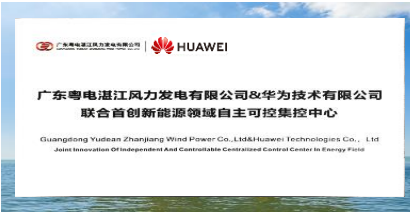
风电机组
辅控系统

箱变
海上升压站

电度计量
陆上开关站

AGC/AVC
海缆监测

功率预测
振动监测



江苏海上微波项目



该电场是某集团首个海上风电项目，通过打造海陆“**有线+无线**”高可靠传输**链路**，业务倒换毫秒级完成。该风电场总装机容量为**300MW**，共装备**70台**风机。

大带宽，高可靠

最大~20 Gbps光纤级带宽，单载波最大2.5Gbps，业界最低微秒级时延，空口加密

智能备份通道

在海上升压站与陆上开关站之间建设一条微波无线传输备份链路，当光纤主链路断开，业务自动切换微波备份链路传输

链路自动保护倒换

光纤主链路恢复时，业务切换到主光纤链路传输，以达到保护目的，提升链路可靠性

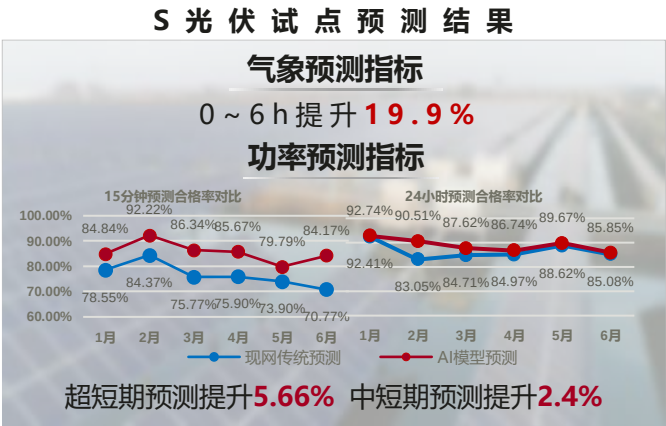
客户案例

合作H发电集团：提升新能源风、光场站气象及功率预测能力



2024年华为全联接大会2上正式发布了“基于AI大模型技术的新能源气象功率预测”解决方案。该方案与H发电集团合作，在新能源风电和光伏场站进行了试点验证。结果显示与传统的基于数值预报的方法相比，试点场站的气象与功率预测能力显著提升。

华为方案 & 竞争力



客户价值

G风电场站预估采用AI预测
24年上半年整体考核费用节约**28万元+**
同比减少**27.37%**

S光伏场站预估采用AI预测
24年上半年整体考核费用节约**54680元**
同比减少**15.1%**

国能某公司：可视化风场建设，实现设备智能监测

项目概况

国能某公司建设2个陆上风电场、1个海上风电场，装机容量共445MW，基于鲲鹏服务器和智能监测系统建设生产调度及应急指挥中心。

三维图模导航

采用数字孪生建模技术，直观展现风电场全貌，快速定位故障，降低运维成本，减少监视、分析等方面**50+%**的工作量

多模态数据融合算法库

告别传统上基于单个监测点的故障告警方式，创新采用多源数据融合的故障诊断、趋势预警，故障分析实现缩短**50+%**

多元感知，智能诊断，数字新技术助力打造智慧风场



版权©华为技术有限公司.2025.保留所有权利。

事先未经华为技术有限公司书面同意。本文件任何部分不得以任何方式转载或传送。

商标通告

 HUAWEI 和  是华为技术有限公司的商标或注册商标。
所提及的其他商标、产品、服务和公司名称是其各自所有者的财产。

无担保

本手册的内容“按现状”提供。除适用法律要求外，不明示或默示任何种类的担保，包括但不限于，适销性和特定用途适用性的隐含保证，与本手册的准确性、可靠性或内容有关。

在适用法律规定的最大范围内，华为技术有限公司在任何情况下均不得使用。使用本手册需承担任何特殊的、附带的、间接的或间接的损害、或利润损失、业务收入、数据、商誉或预期储蓄引起的或有关的。